

가이드라인

2장. 조사 환경 및 도구

2.1 조사 환경

본 프로젝트는 LLM 웹 서비스 사용 과정에서 생성되는 브라우저 및 파일 시스템 아티팩트를 조사하고, 향후 단일 수집본 기반 파서 개발에 활용할 수 있는 분석 기준을 마련하는 것을 목적으로 한다.

조사 단계에서는 사용자 행위에 따른 변화를 확인하기 위해 PRE/POST 수집본을 비교하였다. 향후 파서는 PRE/POST 비교가 아닌, 분석 시점에 확보된 단일 수집본에 남아 있는 아티팩트와 잔존 흔적을 분석하는 것을 목표로 한다.

표 2-1. 조사 환경

항목	내용
운영체제	Windows
가상화 환경	VMware
파일 시스템	NTFS
웹 브라우저	Google Chrome
분석 대상 서비스	ChatGPT Web
Chrome 프로필	Default
주요 데이터 경로	C:\Users\<User>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
조사 방식	사용자 행위 전·후 PRE/POST 비교 분석
향후 파서 방식	단일 수집본 기반 아티팩트 분석
시간 기준	KST (UTC+9)

※ 운영체제, Chrome 및 분석 도구의 세부 버전은 최종 문서 작성 시 실제 실험 환경을 기준으로 기록한다.

2.2 조사 대상 사용자 행위

표 2-2. 주요 조사 대상

분류	주요 사용자 행위
인증	로그인, 로그아웃, 계정 전환
대화	새 대화 생성, 대화 삭제, 대화 수정, 응답 재시도
프롬프트	프롬프트 입력·전송, 프롬프트 삭제
파일	이미지·문서 업로드 및 다운로드
이미지 생성	이미지 생성 요청 및 다운로드
공유	데이터 Export, 공유 링크 생성, 외부 공유
설정	모델 변경, 계정 정보 변경
프라이버시	임시 채팅, 방문기록 삭제, 캐시 삭제

각 행위는 요구사항 명세서의 Event_ID와 연결하여 관리한다.

2.3 주요 수집 및 분석 대상

표 2-3. Chrome 및 NTFS 주요 아티팩트

분류	아티팩트	주요 확인 정보
방문 기록	History	방문 URL, 페이지 제목, 방문 시각, 인증 흐름
다운로드	History - downloads	다운로드 파일명, 경로, 시각, MIME Type
인증	Cookies	Cookie 이름, 도메인, 생성·만료 정보
로컬 저장소	Local Storage	서비스 상태값, 계정·대화 관련 데이터
세션 저장소	Session Storage	세션 단위 상태값
웹 저장소	IndexedDB	서비스 내부 구조화 데이터
브라우저 세션	Sessions / Tabs	탭 URL, 페이지 상태, 잔존 문자열
캐시	Cache / Cache_Data	요청·응답, 이미지, 파일, MIME Type
설정	Preferences	Chrome 설정 및 데이터 삭제 관련 값
파일 시스템	\$MFT	파일명, 경로, 크기, 시간정보
변경 기록	\$J	파일 생성·수정·삭제 이벤트

2.4 사용 도구

표 2-4. 사용 도구

도구	주요 용도
VMware	실험용 Windows 환경 구성 및 스냅샷 관리

도구	주요 용도
Google Chrome	ChatGPT Web 사용자 행위 재현
FTK Imager	Chrome 및 NTFS 아티팩트 수집
DB Browser for SQLite	History 등 SQLite DB 분석
MFTECmd	\$MFT , \$J 파싱 및 CSV 변환
NTFS Log Tracker	NTFS 파일 생성·수정·삭제 이력 확인
Sysinternals Strings	Session, LevelDB, Cache 등의 문자열 확인

2.5 분석 기준 및 주의사항

표 2-5. 분석 기준

구분	기준
원본 보존	원본 파일이 아닌 분석용 사본을 사용한다.
시간 처리	분석 결과는 KST 기준으로 정규화한다.
교차검증	가능한 경우 하나의 아티팩트가 아닌 여러 아티팩트를 함께 확인한다.
잔존 데이터	삭제·수정 후 남아 있는 LevelDB, Session, Cache, NTFS 흔적을 확인한다.
판단 기준	특정 문자열이나 파일 하나만으로 사용자 행위를 단정하지 않는다.
분석 한계	로컬에 흔적이 남지 않은 행위는 복구 또는 확인이 불가능할 수 있다.

3장. 서비스별 아티팩트 레퍼런스

3.1 ChatGPT Web

3.1.1 서비스 개요

ChatGPT Web은 Chrome 브라우저를 통해 chatgpt.com에 접속하여 사용하는 웹 기반 LLM 서비스이다.

사용 과정에서 발생하는 로그인, 로그아웃, 대화, 프롬프트 입력, 파일 업로드·다운로드, 이미지 생성, 공유 및 프라이버시 관련 행위는 Chrome의 여러 아티팩트에 일부 흔적을 남길 수 있다.

본 절에서는 ChatGPT Web 분석에서 활용 가능한 주요 아티팩트를 정리한다.

3.1.2 History

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	History
경로	...\Google\Chrome\User Data\Default\History
형식	SQLite
주요 테이블	urls, visits, downloads, downloads_url_chains
주요 활용	접속 기록, 인증 흐름, 대화 URL, 다운로드 정보
관련 Event_ID	E01-01, E01-02, E03-01, E05-05, E06-02, E07-03, E10-01

2. 주요 구조 및 필드

테이블	필드	의미
urls	url	방문 URL
urls	title	페이지 제목
urls	last_visit_time	마지막 방문 시각
visits	visit_time	방문 시각
visits	transition	페이지 이동 유형
downloads	target_path	다운로드 저장 경로
downloads	start_time	다운로드 시작 시각
downloads	mime_type	파일 MIME Type
downloads_url_chains	url	다운로드와 연결된 URL

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 흔적	활용
로그인	인증 관련 URL 흐름	로그인 과정 분석
로그아웃	/auth/logout	로그아웃 행위 확인
대화 이용	/c/<conversation_id>	대화 식별자 확인
임시 채팅	temporary-chat=true	임시 채팅 사용 확인
파일 다운로드	downloads 레코드	파일명·경로·시각 확인

사용자 행위	확인 흔적	활용
외부 공유	외부 서비스 share/intent URL	대화 공유 행위 분석

4. 분석 활용

History는 ChatGPT Web 사용자 행위 분석에서 우선 확인할 수 있는 주요 아티팩트이다. URL과 방문 시각을 기반으로 로그인·로그아웃, 대화 접속, 임시 채팅, 다운로드 및 외부 공유 흔적을 확인할 수 있다.

5. 주의사항

특정 URL 하나만으로 모든 사용자 행위를 확정하지 않는다. 특히 로그인은 여러 인증 URL의 흐름을 함께 확인해야 하며, `/c/<conversation_id>` 기록은 해당 대화에 접근한 사실을 의미하지만 대화 생성 시각 자체를 직접 나타내지는 않을 수 있다.

3.1.3 Cookies

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Cookies
경로	<code>...\Default\Network\Cookies</code> 등
형식	SQLite
주요 활용	인증 및 세션 상태 분석
관련 Event_ID	E01-01, E01-02, E01-03

2. 주요 구조 및 필드

필드	의미
<code>host_key</code>	Cookie가 사용된 도메인
<code>name</code>	Cookie 이름
<code>creation_utc</code>	생성 시각
<code>expires_utc</code>	만료 시각
<code>last_access_utc</code>	최근 접근 시각

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
로그인	인증 관련 Cookie 존재	로그인 상태 보조 분석
로그아웃	인증 Cookie 제거 또는 상태 변화	로그아웃 보조 분석
계정 전환	세션 관련 Cookie 변화	계정 전환 보조 분석

4. 분석 활용

Cookies는 로그인 및 세션 상태를 확인하기 위한 보조 아티팩트로 활용할 수 있다.

5. 주의사항

Cookie의 존재 여부만으로 로그인 또는 로그아웃을 확정하지 않는다. Cookie 값에는 인증 또는 세션 관련 민감정보가 포함될 수 있으므로 전체 값을 그대로 기록하거나 출력하지 않는다.

3.1.4 Local Storage

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Local Storage
경로	...\Default\Local Storage\leveldb
형식	LevelDB
주요 파일	.log , .ldb , MANIFEST , CURRENT
주요 활용	서비스 상태값, 계정 및 대화 관련 정보
관련 Event_ID	E01-02, E01-03, E03-02, E03-03, E04-01

2. 주요 구조 및 확인 항목

항목	의미
.log	최근 변경 데이터가 포함될 수 있음
.ldb	LevelDB 데이터 저장 파일
MANIFEST	LevelDB 파일 구조 관리 정보
nextauth.message=signout	로그아웃 관련 상태값
accountSwitchSessions	계정 전환 관련 정보

항목	의미
conversationDrafts	사용자 입력 및 대화 상태 관련 데이터

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 값	활용
로그아웃	nextauth.message=signout	로그아웃 보조 증거
계정 전환	accountSwitchSessions	계정 전환 상태 확인
프롬프트 입력	conversationDrafts 관련 값	사용자 입력 흔적 분석
대화 삭제·수정	이전 값 또는 잔존 문자열	삭제·수정 데이터 후보 분석

4. 분석 활용

Local Storage는 ChatGPT의 상태값과 일부 사용자 입력 관련 정보를 확인할 수 있어 로그아웃, 계정 전환, 프롬프트 및 대화 관련 분석에 활용할 수 있다.

5. 주의사항

LevelDB에는 현재 활성 데이터 외에도 변경 또는 삭제된 이전 값이 일부 잔존할 수 있다. 따라서 문자열이 발견되었다는 이유만으로 특정 사용자 행위를 직접 확정하지 않는다.

3.1.5 Session Storage

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Session Storage
경로	...\Default\Session Storage
형식	LevelDB
주요 활용	브라우저 세션 단위 상태값 확인
관련 Event_ID	E07-01 등

2. 주요 확인 항목

항목	활용
세션 상태 Key-Value	기능 실행 상태 확인

항목	활용
Export 관련 키	데이터 내보내기 요청 또는 확인 단계 분석
<code>chatgpt_export_data_pending_confirm</code>	Export 관련 상태 확인

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
데이터 Export	Export 관련 상태값	요청·확인 단계 보조 분석
일시적 기능 사용	세션 단위 Key-Value	기능 상태 분석

4. 분석 활용

Session Storage는 특정 브라우저 세션 동안 유지되는 일시적인 상태값을 확인하는 데 활용할 수 있다.

5. 주의사항

브라우저 종료나 세션 변경에 따라 데이터가 사라질 수 있으므로 특정 값이 없다는 이유만으로 해당 사용자 행위가 없었다고 단정하지 않는다.

3.1.6 IndexedDB

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	IndexedDB
경로	<code>...\Default\IndexedDB</code>
형식	LevelDB 기반
주요 활용	웹 서비스 내부 구조화 데이터 및 상태정보 확인
관련 Event_ID	로그인·로그아웃·대화 관련 행위의 보조 분석

2. 주요 확인 항목

항목	활용
Database 및 Object Store	서비스별 저장 구조 확인
Key-Value 데이터	내부 상태 또는 사용자 관련 데이터 분석

항목	활용
변경된 <code>.ldb</code> , <code>.log</code> 파일	사용자 행위와 시간적 연관성 분석

3. 확인 가능한 흔적

IndexedDB의 경우 서비스 내부 상태와 관련된 구조화 데이터가 저장될 수 있으며 로그인, 로그아웃, 대화 및 파일 관련 행위의 보조 자료로 활용할 수 있다.

4. 분석 활용

다른 아티팩트에서 확인된 사용자 행위와 동일 시간대에 생성 또는 변경된 IndexedDB 데이터가 존재하는지 확인한다.

5. 주의사항

서비스 업데이트에 따라 저장 구조가 변경될 가능성이 크므로 특정 키 또는 구조를 고정된 규칙으로 사용하기 전에 추가 검증이 필요하다.

3.1.7 Sessions / Tabs

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Sessions / Tabs
경로	<code>...\Default\Sessions</code>
형식	Chrome SNSS 기반 바이너리
주요 활용	탭 URL, 세션 상태, 잔존 문자열 분석
관련 Event_ID	E03-03, E04-01, E04-02

2. 주요 확인 항목

항목	활용
탭 URL	ChatGPT 대화 및 페이지 확인
conversation ID	대화 식별
사용자 입력 문자열	프롬프트 흔적 분석
이전 페이지 상태	수정·삭제 전 데이터 잔존 여부 확인

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
프롬프트 입력	사용자 입력 문자열	프롬프트 내용 확인
프롬프트 삭제	이전 문자열 잔존	삭제된 데이터 복구 후보
대화 수정	수정 전·후 문자열	대화 수정 흔적 분석
대화 이용	URL 및 conversation ID	대화 식별

4. 분석 활용

Sessions / Tabs는 현재 화면에서 삭제되거나 수정된 프롬프트가 이전 세션 데이터에 잔존하는지 확인하기 위한 주요 후보 아티팩트이다.

5. 주의사항

이전 문자열이 항상 남는 것은 아니다. 브라우저 종료, 세션 갱신, 파일 덮어쓰기 등에 따라 잔존 여부가 달라질 수 있다.

3.1.8 Cache

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Cache
경로	...\Default\Cache\Cache_Data
형식	Chrome Cache
주요 활용	HTTP 요청·응답, 이미지 및 파일 관련 데이터 확인
관련 Event_ID	E05-01, E05-03, E06-01

2. 주요 확인 항목

항목	활용
URL	요청·응답 대상 확인
MIME Type	데이터 유형 확인
파일명	업로드 또는 다운로드 파일 식별
file ID	파일·대화 연결

항목	활용
이미지 데이터	생성 또는 업로드 이미지 확인

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
이미지 업로드	파일명, <code>image/*</code> MIME	업로드 이미지 확인
문서 업로드	파일명, MIME, file ID	파일 업로드 분석
이미지 생성	<code>image/png</code> , 이미지 URL	생성 이미지 분석
웹 요청	요청·응답 URL	사용자 행위 보조 분석

4. 분석 활용

Cache는 이미지 및 파일 업로드, 이미지 생성과 같이 콘텐츠가 전송되거나 응답되는 사용자 행위 분석에 활용할 수 있다.

5. 주의사항

Cache는 사용 중 지속적으로 변경되며 캐시 삭제 이후 일부 또는 전체 데이터가 제거될 수 있다. 동일 데이터가 여러 엔트리에 존재할 수 있으므로 중복 여부를 확인해야 한다.

3.1.9 Preferences

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	Preferences
경로	<code>...\Default\Preferences</code>
형식	JSON
주요 활용	Chrome 설정 및 데이터 삭제 관련 값 확인
관련 Event_ID	E10-03, E10-04

2. 주요 확인 항목

항목	활용
<code>browser.clear_data</code> 관련 값	브라우저 데이터 삭제 관련 설정 확인

항목	활용
사용자 설정값	Chrome 설정 변화 확인

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
방문기록 삭제	clear_data 관련 설정	삭제 행위 보조 분석
캐시 삭제	cache 관련 설정	캐시 삭제 보조 분석

4. 분석 활용

Preferences는 Chrome의 데이터 삭제 관련 설정값을 확인하여 History, Cache 및 NTFS 분석 결과를 보조하는 데 사용할 수 있다.

5. 주의사항

설정값의 존재만으로 실제 데이터 삭제가 완료되었다고 판단하지 않는다. History, Cache 및 NTFS 변경 흔적과 함께 분석한다.

3.1.10 NTFS \$MFT

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	\$MFT
형식	NTFS Master File Table
주요 활용	Chrome 관련 파일의 메타데이터 확인
주요 도구	MFTECmd, NTFS Log Tracker

2. 주요 확인 항목

항목	활용
파일명	분석 대상 파일 확인
경로	Chrome 아티팩트 위치 확인
파일 크기	파일 변화 확인
생성 시각	파일 생성 시점 확인

항목	활용
수정 시각	파일 변경 시점 확인
파일 상태	파일 사용·삭제 관련 상태 확인

3. 분석 활용

\$MFT 는 History, Cache, LevelDB 등의 파일 생성·수정·삭제와 관련된 메타데이터를 확인하여 사용자 행위의 보조 증거로 활용할 수 있다.

4. 주의사항

파일 수정 시각은 사용자의 실제 클릭 시각과 정확히 일치하지 않을 수 있다. 브라우저 내부 처리나 종료 과정에서도 변경될 수 있으므로 단독 증거로 사용하지 않는다.

3.1.11 NTFS \$J

1. 기본 정보

항목	내용
아티팩트명	\$J
형식	NTFS USN Change Journal
주요 활용	파일 생성·수정·삭제 이벤트 확인
주요 도구	MFTECmd, NTFS Log Tracker
관련 Event_ID	E10-04 및 파일 삭제 관련 행위

2. 주요 확인 항목

항목	활용
파일명	변경 대상 확인
경로	변경 파일 위치 확인
Timestamp	파일 변경 시각 확인
Reason	FileCreate, FileDelete 등 변경 유형 확인

3. 확인 가능한 흔적

사용자 행위	확인 정보	활용
캐시 삭제	Cache 관련 파일의 다수 FileDelete	캐시 삭제 보조 분석
파일 삭제	대상 파일 FileDelete	삭제 시점 확인
파일 생성	FileCreate	파일 생성 시점 확인

4. 분석 활용

\$J 는 사용자 행위 후 Chrome 관련 파일에 발생한 생성·수정·삭제 이벤트를 확인하는 데 활용한다.

특히 짧은 시간대에 Cache 관련 경로에서 다수의 **FileDelete** 가 발생한 경우 캐시 삭제 행위를 판단하는 보조 증거로 사용할 수 있다.

5. 주의사항

USN Journal은 오래된 기록이 덮어써질 수 있으므로 원하는 시간대의 이벤트가 항상 존재하는 것은 아니다.

3.1.12 ChatGPT Web 주요 아티팩트 요약

사용자 행위	우선 확인 아티팩트	보조 아티팩트	주요 확인 정보
로그인	History	Cookies, Local Storage	인증 URL 및 세션 상태
로그아웃	History	Local Storage, Cookies	/auth/logout , signout 관련 값
계정 전환	History	Local Storage, Cookies	로그아웃 후 신규 인증 흐름
대화 이용	History	Sessions	conversation ID
대화 수정	Sessions	Local Storage	수정 전·후 문자열
프롬프트 입력	Sessions	Local Storage, Cache	사용자 입력 문자열
프롬프트 삭제	Sessions	LevelDB, Cache	잔존 프롬프트 후보
파일 업로드	Cache	Local Storage, Sessions	파일명, MIME, file ID
파일 다운로드	History	\$MFT	파일명, 경로, 시각
이미지 생성	Cache	Sessions	이미지 MIME, URL, file ID
데이터 Export	Session Storage	History	Export 관련 상태값

사용자 행위	우선 확인 아티팩트	보조 아티팩트	주요 확인 정보
대화 공유	History	Cache, Sessions	share/intent URL
임시 채팅	History	Sessions	<code>temporary-chat=true</code>
방문기록 삭제	Preferences	History, <code>\$MFT/\$J</code>	데이터 삭제 관련 설정 및 변화
캐시 삭제	<code>\$J</code>	Preferences, <code>\$MFT</code>	Cache 관련 FileDelete